LAPORAN APLIKASI

SISTEM DETEKSI PENYAKIT TANAMAN CABAI DAN TOMAT

Disusun oleh

Ainun Khoriul Umam

NIM: 2395114059

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Hasyim Asy’ari

2026

RINGKASAN

Laporan ini menjelaskan rancangan aplikasi berbasis web untuk membantu pemeriksaan awal penyakit pada tanaman cabai dan tomat melalui foto daun. Pengguna dapat memilih gambar, melihat pratinjau, lalu mengirimkannya ke layanan pemrosesan untuk memperoleh hasil. Antarmuka yang tersedia masih memiliki mode demo, sehingga hasil contoh yang ditampilkan bukan hasil pemeriksaan model yang telah terverifikasi. Integrasi layanan deteksi secara menyeluruh masih perlu diuji.

1. DESKRIPSI APLIKASI

Aplikasi ini ditujukan untuk membantu pengguna melakukan pemeriksaan awal kondisi daun tanaman cabai dan tomat. Pengguna sasaran meliputi petani, penghobi tanaman, serta pelajar atau mahasiswa. Aplikasi berfungsi sebagai alat bantu awal dan tidak menggantikan pemeriksaan oleh tenaga ahli.

Fitur yang dirancang meliputi unggah dan pratinjau gambar JPG/JPEG/PNG dengan ukuran maksimum 5 MB, validasi masukan, indikator proses, tampilan hasil, penanganan kesalahan koneksi, dan tampilan awal ketika gambar belum dipilih.

2. RANCANGAN SISTEM

Antarmuka: HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk menampilkan halaman, memvalidasi file, menampilkan pratinjau, serta mengelola status proses dan pesan kesalahan.

Layanan server: Python dengan FastAPI direncanakan untuk menerima berkas melalui endpoint POST /api/v1/detect dengan nama kolom berkas image. Basis data SQLite direncanakan untuk pengembangan, sedangkan PostgreSQL disiapkan untuk lingkungan lanjutan.

Alur data: gambar dipilih pada halaman web, diperiksa format dan ukurannya, kemudian dikirim ke layanan server. Layanan tersebut perlu tersedia dan pengaturan CORS harus sesuai agar permintaan dari browser dapat diproses.

Kategori hasil yang direncanakan: Cabai Normal, Cabai Antraknosa, Cabai Leaf Curl, Tomat Normal, Tomat Early Blight, dan Tomat Late Blight. Ketersediaan layanan deteksi dan berkas model belum terkonfirmasi pada paket yang diperiksa.

3. SUMBER DATA GAMBAR

Salah satu sumber gambar publik yang relevan adalah PlantVillage Dataset. Repositori ini memuat gambar daun sehat dan berpenyakit dari beberapa jenis tanaman. Sumber: PlantVillage Dataset. Kartu dataset juga tersedia di Hugging Face.

Dataset tersebut mencakup sejumlah kelas penyakit tomat, termasuk Early Blight dan Late Blight. Namun, kelas cabai yang tersedia tidak sepenuhnya sama dengan kategori Cabai Antraknosa dan Cabai Leaf Curl yang direncanakan pada aplikasi. Karena itu, diperlukan tambahan gambar berlabel yang sesuai serta pemeriksaan lisensi sebelum digunakan. Belum ada bukti bahwa dataset ini telah dipakai untuk melatih atau menguji sistem.

4. PENGOLAHAN DAN PEMERIKSAAN HASIL

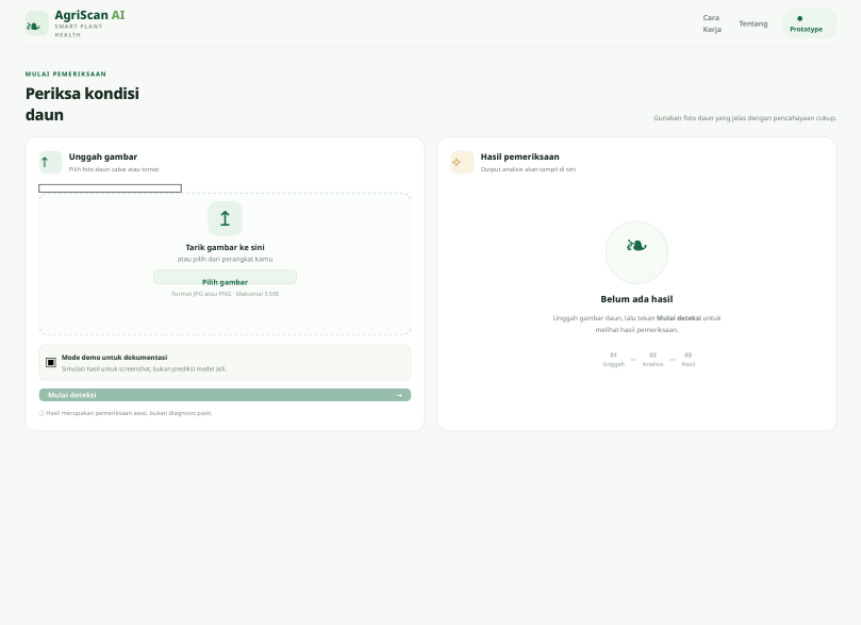
Sebelum gambar diproses, sistem perlu memeriksa format dan ukuran berkas, membaca gambar, menyesuaikan ukuran gambar dengan kebutuhan layanan, dan menyiapkan data masukan sesuai konfigurasi yang digunakan. Konfigurasi ukuran gambar dan pengolahan akhir harus mengikuti implementasi yang sebenarnya.

Evaluasi performa seharusnya dilakukan menggunakan kumpulan gambar uji berlabel yang terpisah dari data pelatihan. Setiap hasil perlu dibandingkan dengan label yang benar. Tabel berikut hanya contoh simulasi format pelaporan, bukan hasil pengujian aktual.

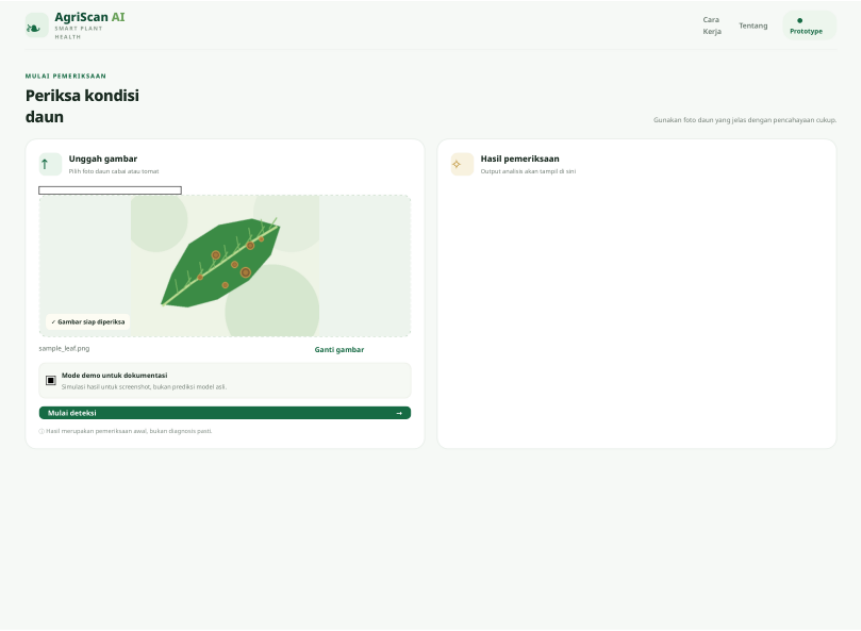
Komponen	Contoh simulasi
Jumlah gambar uji	100
Hasil sesuai label	90
Hasil tidak sesuai label	10
Persentase kesesuaian	90% (simulasi)

Catatan: angka pada tabel merupakan ilustrasi saja. Angka tersebut tidak boleh disebut sebagai hasil performa aplikasi sebelum pengujian sungguhan dilakukan.

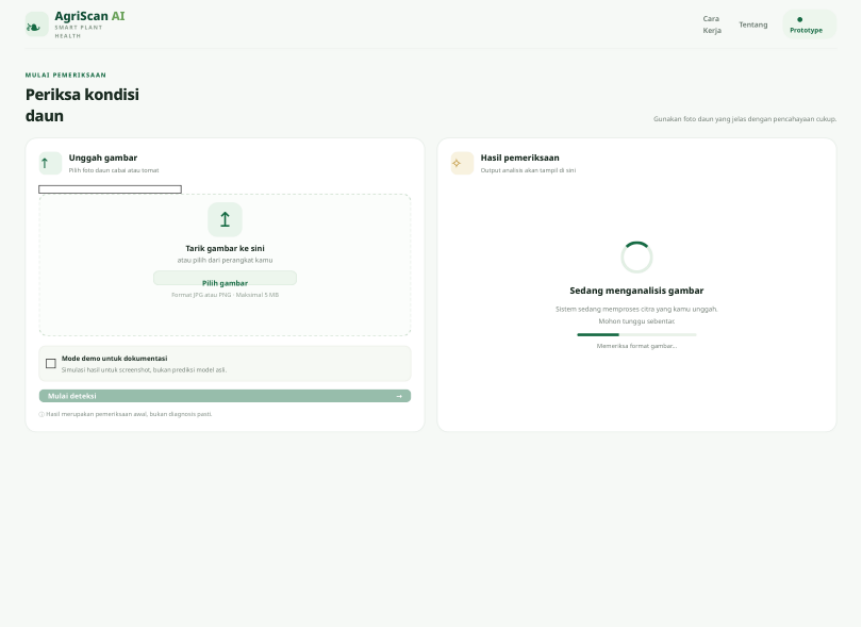
5. DOKUMENTASI TAMPILAN



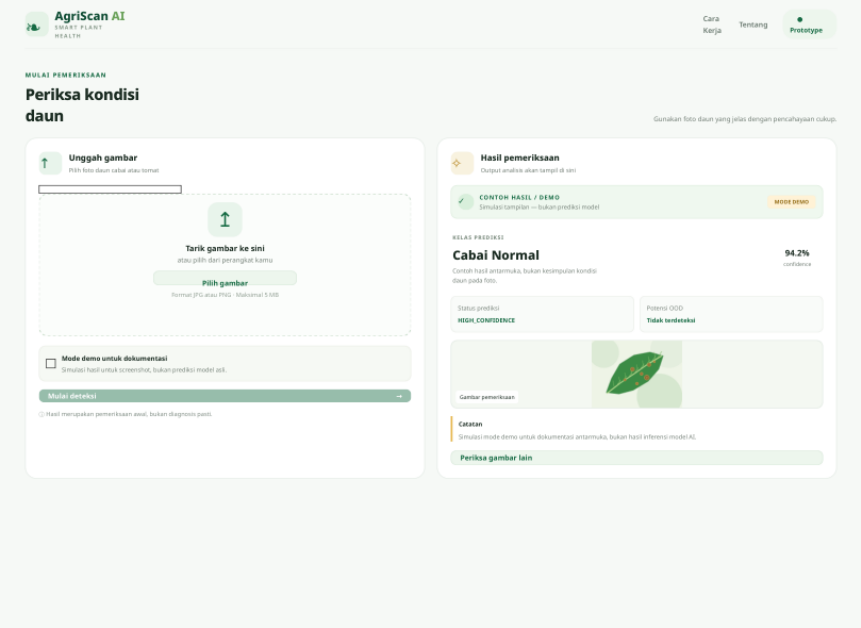
Gambar 1. Halaman utama aplikasi.



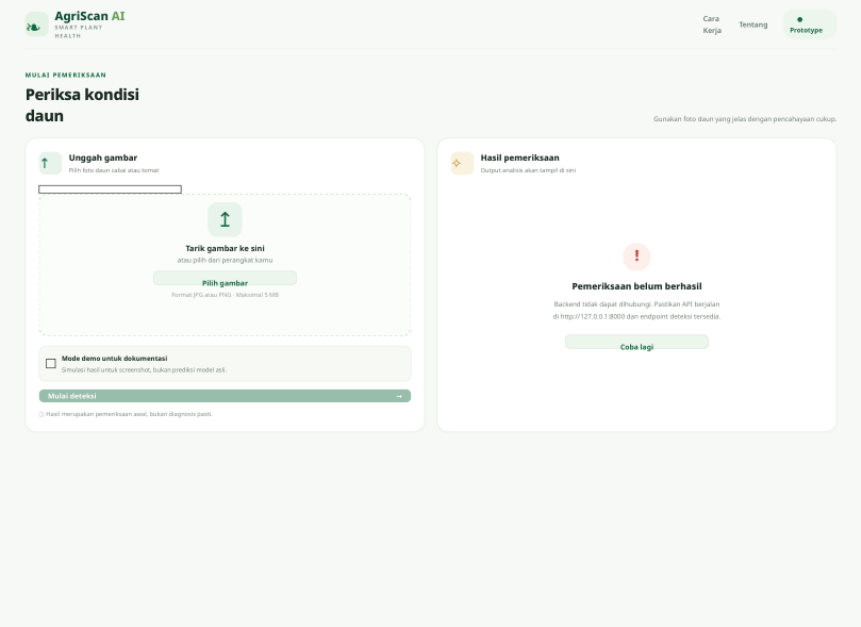
Gambar 2. Pengguna memilih gambar dan melihat pratinjau.



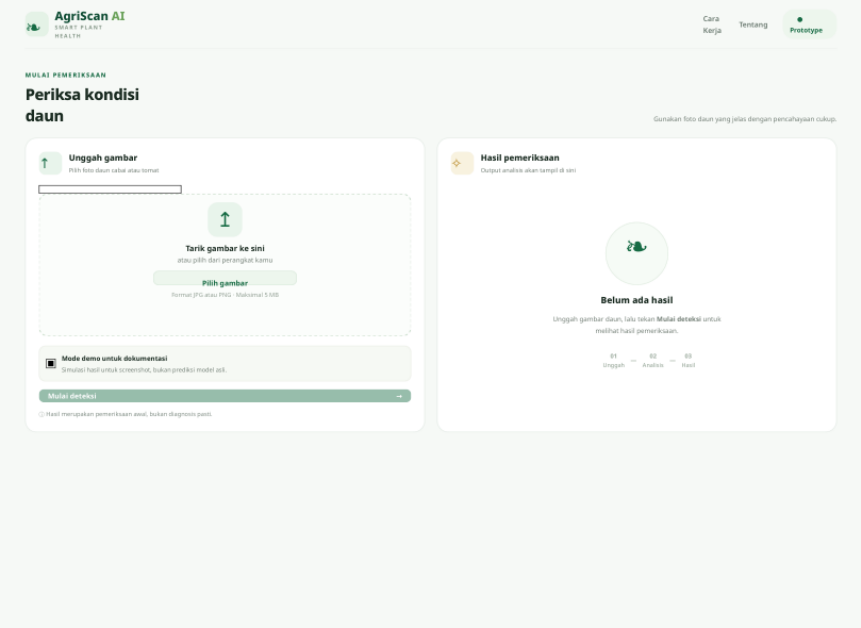
Gambar 3. Tampilan saat proses sedang berjalan.



Gambar 4. Contoh tampilan hasil pada mode demo, bukan hasil pemeriksaan aktual.



Gambar 5. Pesan ketika layanan server tidak dapat dihubungi.



Gambar 6. Tampilan ketika gambar atau hasil belum tersedia.

6. PENGUJIAN FUNGSIONAL

No.	Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
1	Membuka halaman	Komponen utama tampil	Perlu diuji
2	Belum memilih gambar	Tampilan awal terlihat	Diperagakan
3	Memilih JPG/PNG yang valid	Pratinjau gambar tampil	Diperagakan
4	Memulai pemeriksaan	Indikator proses dan permintaan layanan berjalan	Demo antarmuka; layanan belum terverifikasi
5	Layanan memberi respons valid	Hasil ditampilkan	Perlu diuji
6	Berkas tidak valid atau terlalu besar	Pesan validasi tampil	Perlu diuji
7	Layanan server tidak aktif	Pesan kesalahan koneksi tampil	Diperagakan

7. KESIMPULAN

Aplikasi dirancang sebagai sarana pemeriksaan awal penyakit daun cabai dan tomat melalui antarmuka web. Tampilan yang tersedia memperagakan alur pemilihan gambar, pratinjau, proses, hasil contoh, dan penanganan kesalahan. Sebelum digunakan secara nyata, layanan server, sumber gambar, kategori hasil, dan proses pemeriksaan perlu diuji serta didokumentasikan berdasarkan hasil aktual. Tautan repositori kode belum dicantumkan karena alamat GitHub belum diberikan.

DAFTAR SUMBER

1. PlantVillage Dataset. https://github.com/spMohanty/PlantVillage-Dataset

2. PlantVillage Dataset Card. https://huggingface.co/datasets/mohanty/PlantVillage

3. PlantVillage Project — ringkasan kelas tomat. https://github.com/bbelal/PlantVillage-Project